



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

পদার্থ বিজ্ঞান

আমরা জানি,

$$v = u + at$$

$$\Rightarrow 20 = 0 + a \times 5$$

$$\Rightarrow 20 = a \times 5$$

$$\Rightarrow 5a = 20$$

$$\Rightarrow a = \frac{20}{5}$$

$$\therefore a = 4 \text{ m/s}^2$$

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

প্রশ্ন নং: ১১৩

গতির সমীকরণ

একটি বস্তু স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করার 5s পরে 20 ms⁻¹ বেগ অর্জন করে। পরবর্তী 10s এ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে?

ক 400 m

খ 200 m

গ 220 m

ঘ 150 m

একাডেমিক প্র্যাকটিস

পদার্থবিজ্ঞান

$$u = 0 \text{ m/s}, t = 5 \text{ s}$$

$$v = 20 \text{ m/s}$$

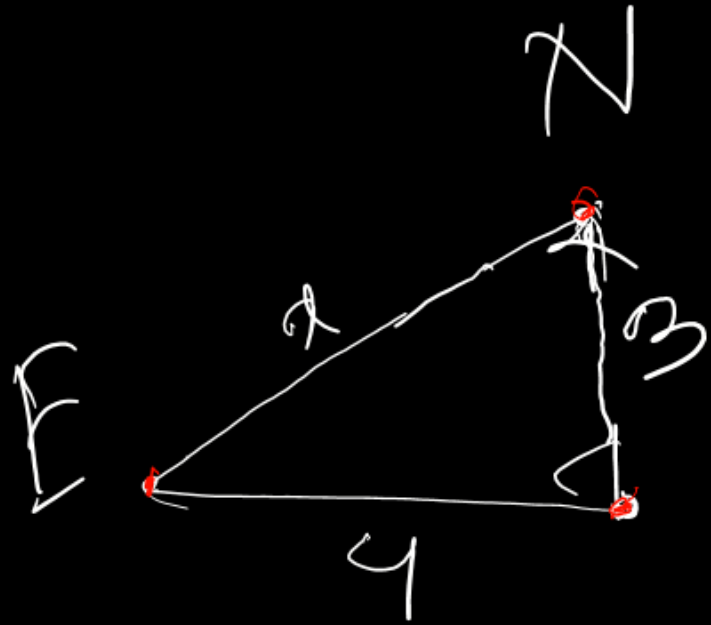
সময় 10s এ অতিক্রান্ত
আমরা জানি, $S = ut + \frac{1}{2}at^2$
 $\Rightarrow S = 0 + \frac{1}{2} \times 4 \times 10^2$
 $\Rightarrow S = 2 \times 100$
 $\therefore S = 200\text{m}$ (Ans)

দূরত্ব $\rightarrow$

অথবা,

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$
$$= 20 \times 5 + \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2$$

$$= 200\text{m}$$



দ্বিবি, অতিদূর
= x km

অতিদূর = দূর + অতিদূর

$\Rightarrow x = 4 + 3$

$\Rightarrow x = 16 + 9$

$\Rightarrow x = 25$

প্রশ্ন নং: ১০২

সরণ ও ভেক্টর

কোনো গাড়ি সোজা উত্তর দিকে 10 min এ 3 km দূরত্ব অতিক্রম করে সোজা পূর্ব দিকে 15 min-এ 4 km দূরত্ব অতিক্রম করল। গাড়িটির মোট সরণ কত?

ক 7 km

খ 1 km

গ 5 km

ঘ 3 km

প্রকৃত প্রশ্নাবলী

পদার্থবিজ্ঞান

$$t_1 = 10 \text{ min} = 60 \times 10 = 600 \text{ s}$$

$$S_1 = 3 \text{ km} = 3 \times 1000 = 3000 \text{ m}$$

$$t_2 = 15 \text{ min} = 15 \times 60$$

$$S_2 = 4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$$

বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান

$$\Rightarrow x^2 = 25$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{25}$$

$$\therefore x = 5 \text{ km}$$

(Ans)

আপেক্ষিক স্থিতি

কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে স্থানান্তরিত

স্থির আছে কিনা, তা নির্ভর

করে ওয়াছো বস্তুটির বস্তু
মাপকে দেখানো তার উপর।

প্রশ্ন নং: ৮৩

গতির ধারণা

চলন্ত ট্রেনে দুই বন্ধু যদি মুখোমুখি বসে থাকে, তবে একজনের সাপেক্ষে
অন্যজনের অবস্থানকে কী বলে?

ক

আপেক্ষিক স্থিতি

খ

আপেক্ষিক গতি

গ

স্থিতি

ঘ

গতি

একাডেমিক প্র্যাকটিস

পদার্থবিজ্ঞান

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আমরা জানি,

$$V = u + at$$

$$\Rightarrow 8 = 4 + a \times 2$$

$$\Rightarrow 8 = 4 + 2a$$

$$\Rightarrow 8 - 4 = 2a$$

$$\Rightarrow 2a = 4$$

$$\Rightarrow a = \frac{4}{2}$$

$$\therefore a = 2 \text{ m/s}$$

প্রশ্ন নং: ১২৩

ভরণ ও বেগ

সুষম ত্বরণে চলমান কোনো বস্তুর বেগ 2s এ 4 ms^{-1} হতে বৃদ্ধি পেয়ে 8 ms^{-1} হলে 4s পর বস্তুটির বেগ কত হবে?

ক 12 ms^{-1}

খ 16 ms^{-1}

গ 20 ms^{-1}

ঘ 24 ms^{-1}

একাডেমিক প্র্যাকটিস

পদার্থবিজ্ঞান

$$t = 2\text{s}, u = 4 \text{ m/s}$$

$$v = 8 \text{ m/s},$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আবার, আমরা জানি,

$$v = u + at$$

$$\Rightarrow v = 8 + \underline{2 \times 4}$$

$$\Rightarrow v = \underline{8 + 8}$$

$$\therefore v = 16 \text{ m/s}$$

(Ans)

একই
প্রথম সত্যিকার
বেগ।
কিন্তু $v = v$

আমরা জানি,

$$S = vt$$

$$\Rightarrow S = 20 \times 60$$

$$\therefore S = 1200 \text{ m}$$

(Ans)

প্রশ্ন নং: ১১৬

বেগ রূপান্তর

72 kmh-1 বেগে গতিশীল কোনো বস্তু প্রতি মিনিটে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

ক 20 m

খ 1200 m

গ 72 m

ঘ 4320 m

একাডেমিক প্র্যাকটিস

পদার্থবিজ্ঞান

Given data,

$$v = 72 \text{ km/h}$$

$$= \frac{72 \times 1000}{3600} = 20 \text{ m/s}$$

$$t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আজরা জানি,

$$V = u + 2as$$

$$\Rightarrow 0 = (1500)^2 + 2 \times (-a) \times 0.1$$

$$\Rightarrow 0 = 2250000 - 0.2a$$

$$\therefore a \times 0.2 = 2250000$$

$$\therefore a = \frac{2250000}{0.2}$$

$$\therefore a = 11250000$$

প্রশ্ন নং: ১৩৮

মন্দন ও প্রতিরোধ

একটি বুলেট 1.5 km/s বেগে ছুটে একটি দেয়ালের মাঝে 10cm ঢুকলে বুলেটের মন্দন কত?

☒ ক 11250 km/s²

☐ খ 1125 km/s²

☐ গ 112 km/s²

☐ ঘ 11250000 km/s²

একাডেমিক প্রাকটিস

পদার্থবিজ্ঞান

Given data,

$$u = 1.5 \text{ km/s}$$

$$= 1.5 \times 1000 \text{ m/s}$$

$$= 1500 \text{ m/s}$$

$$s = \frac{10}{100} = 0.1 \text{ m}$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

$$a = \frac{11250000}{1000} \text{ Km/s} \checkmark$$

$$\therefore a = 11250 \text{ Km/s} \checkmark$$

(Ans)

আমরা জানি,

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\Rightarrow v^2 = 0 + 2 \times 10 \times 80$$

$$\Rightarrow v^2 = 1600$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{1600}$$

$$\therefore v = 40 \text{ m/s (Ans)}$$

প্রশ্ন নং: ১৩৬

গতি ও বেগ

সোজা রাস্তায় স্থির অবস্থান থেকে একটি বাস 10 ms^{-2} ত্বরণে চলার সময় 80 m দূরত্বে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে কত বেগে অতিক্রম করবে?

☒ ক 40 ms^{-1}

☐ খ 20 ms^{-1}

☐ গ 10 ms^{-1}

☐ ঘ 25 ms^{-1}

একাডেমিক প্র্যাকটিস

পদার্থবিজ্ঞান

Given data,
 $u = 0 \text{ ms}^{-1}$, $a = 10 \text{ m/s}^2$
 $s = 80 \text{ m}$, $v = ?$

আমরা জানি

$$v = u + at$$

$$\Rightarrow 75 = 15 + a \times 10$$

$$\Rightarrow 75 - 15 = 10 \times a$$

$$\Rightarrow 10a = 60$$

$$\therefore a = \frac{60}{10} = 6 \text{ m/s} \quad \checkmark$$

(Ans)

প্রশ্ন নং: ১৩২

ভরণ নির্ণয়

কোনো গাড়ির বেগ 15 ms^{-1} থেকে সুষমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 10 sec পর 75 ms^{-1} হয়। গাড়িটির ভরণ কত?

ক 2 ms^{-2}

খ 3 ms^{-2}

গ 6 ms^{-2}

ঘ 5 ms^{-2}

একাডেমিক প্র্যাকটিস

পদার্থবিজ্ঞান

Given data,
 $u = 15 \text{ m/s}$, $t = 10 \text{ s}$
 $v = 75 \text{ m/s}$, $a = ?$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু ৫ সেকেন্ডে ৫০ মিটার পথ অতিক্রম করলে ৭২ মিটার পথ অতিক্রম করতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে?

ক. ৬ sec

খ. ৭.২ sec

গ. ৯.৫ sec

ঘ. ১২ sec

আমরা জানি

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{T_1^2}{T_2^2}$$

$$\frac{50}{72} = \frac{5^2}{T_2^2}$$

$$\therefore T_2 = 6.5 \quad (\text{Ans})$$

Given
 $t = 5\text{ s}$, $h_1 = 50\text{ m}$.
 $h_2 = 72\text{ m}$ - $t_2 = ?$

$$\begin{aligned}
 & \frac{300 \text{ Km}}{6 \text{ h}} \\
 &= \frac{(300 \times 1000) \text{ m}}{(6 \times 3600) \text{ s}} \\
 &= \frac{300000}{21600} \\
 &= 13.888 \text{ m/s} \\
 &= 13.89 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

পদার্থবিজ্ঞান অনুশীলন

১৭০

300 km/6h = কত?

ক. 50 ms^{-1}

খ. 12.5 ms^{-1}

গ. 25 kmh^{-1}

৬. 13.9 ms^{-1}

আমরা জানি

$$\begin{aligned}
 H &= \underline{u}t - \frac{1}{2}gt^2 \\
 &= 0.8 \times 1 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1 \\
 &= 0.8 - \frac{1}{2} \times 9.8 \quad 4.9 \\
 &\Rightarrow 0.8 - 4.9 \\
 &= 4.9 \text{ m} \quad (\text{Ans})
 \end{aligned}$$

পদার্থবিজ্ঞান অনুশীলন

১৬০

একটি বস্তুকে g বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলে, উহা কত উপরে উঠবে?

ক. 1m

খ. 4.9 m

গ. 96.04 m

ঘ. 9.8 m

Given.

$$u = v = 0.8 \text{ m/s}$$

$$v = 0.8 \text{ m/s}$$

$$t = 1 \text{ s}$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আমরা জানি

$$H = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$= 7.5 \times 1 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1^2$$

$$= 7.5 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1$$

$$= 7.5 + 4.9$$

2

পদার্থবিজ্ঞান অনুশীলন

১৫৫

একজন খেলোয়াড় একটি বলকে 27 kmh^{-1} বেগে খাড়া উপরের দিকে ছুড়লে বলটা সর্বোচ্চ কত উপরে উঠবে?

ক. 40.81 m

খ. 20.41 m

গ. 14.69 m

ঘ. 7.34 m

$$u = 27 \text{ km/h}$$

$$= \frac{27 \times 1000}{3600} = 7.5 \text{ m/s}$$

$$v = 0.8 \text{ m/s}$$

$$+ 1 \text{ s}$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আমরা জানি,

$$v = u - at$$

$$\Rightarrow 0 = 11.11 - a \times 30$$

$$\Rightarrow a \times 30 = 11.11$$

$$\therefore a = \frac{11.11}{30} \text{ m/s}^2$$



পদার্থবিজ্ঞান অনুশীলন

১৮০

40 kmh⁻¹ বেগে চলন্ত একটি ট্রেনের ব্রেক কষে 30 সেকেন্ডে থামানো হলে মন্দন কত?

ক. $\frac{10}{27} \text{ ms}^{-2}$

খ. $\frac{4}{3} \text{ ms}^{-2}$

গ. $\frac{10}{23} \text{ ms}^{-2}$

ঘ. $\frac{10}{27}$

$$u = 40 \text{ km/h}$$

$$= \frac{40 \times 1000}{3600} = 11.11 \text{ m/s}$$

$$t = 30 \text{ s}$$